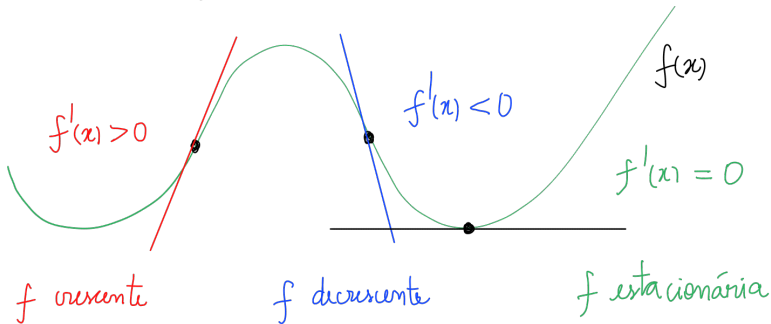


Esboço de Curvas com Cálculo

- Primeira derivada e inclinação
- Segunda derivada e concavidade

Primeira derivada

A primeira derivada de uma função fornece a inclinação, que diz se a função é crescente, decrescente ou estacionária:



Exercício 1

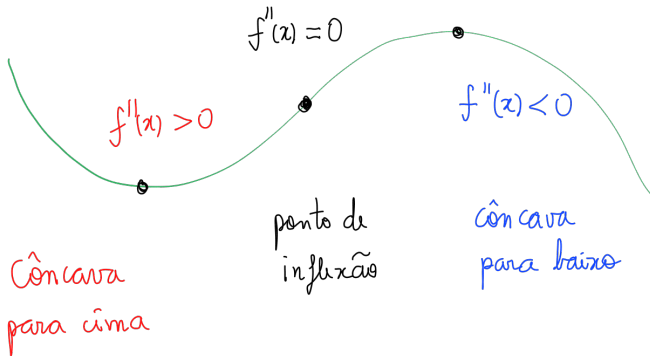
Dada a função $y = x^4 - 3x^2 + 2x - 8$,
descubra onde essa função é crescente,
decrecente ou estacionária

Exercício 2

Escreva um programa, usando cálculo simbólico
no SageMath ou $f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$ para $h \ll 1$,
que retorne, para qualquer função polinomial, o
intervalo de crescimento ou decrescimento

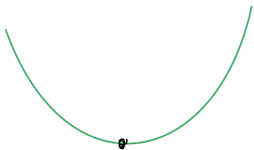
Segunda derivada.

A segunda derivada descreve a concavidade da função, que pode ser para cima ou para baixo:

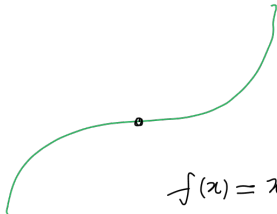


Pontos críticos

Se $f(x)$ é derivável em c e $f'(c) = 0$, dizemos que c é um ponto crítico de f .



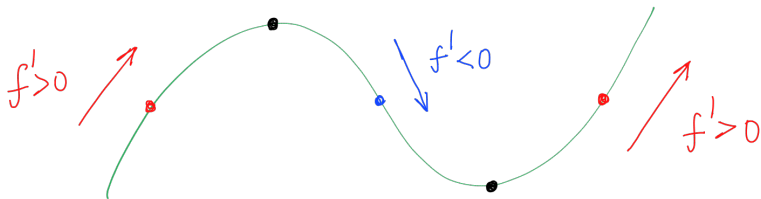
$$f(x) = x^2$$



$$f(x) = x^3$$

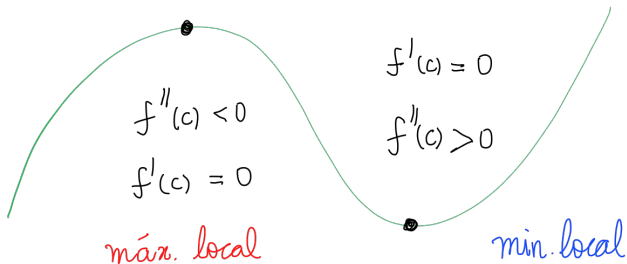
Pontos críticos são **candidatos** a minimizadores ou maximizadores

Teste da primeira derivada.



A mudança de sinal da derivada nos diz se um ponto crítico é ponto de máximo local ou mínimo local.

Teste da segunda derivada



O sinal da segunda derivada em um ponto crítico especifica a natureza do ponto crítico.